

面向抢险救灾非战争军事行动的动员优化模型及算法

刘亚杰, 张 涛, 雷洪涛, 郭 波

(国防科学技术大学信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 鉴于抢险救灾非战争军事行动应急动员的组织和调度不仅面临多种不确定性因素的影响, 还要考虑多救援品的前送、伤病员的后送以及受灾群众的转移等多类需求, 建立了一个两阶段多目标随机整数规划模型。以最大化系统的综合满意度期望值且最小化系统的总体期望动员成本, 其决策对象包括各类救援品、医疗设施、临时安置场的扩容水平等非情景变量以及每种情景下的运输调度总体预案, 并根据模型的结构特点提出了一种基于情景分解的快速求解算法。最后, 通过数据实例对所建模型和所提算法的有效性进行了验证。

关键词: 模型与算法; 随机规划; 非战争军事行动; 抢险救灾动员; 多目标优化

中图分类号: F 252

文献标志码: A

DOI:10.3969/j.issn.1001-506X.2012.09.18

Optimization model and its algorithm for mobilization of disaster relief of non-war operations

LIU Ya-jie, ZHANG Tao, LEI Hong-tao, GUO Bo

(College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: In organizing and scheduling the mobilization of disaster relief of non-war operations, some necessary issues, i.e., the uncertainty environment conditions, the varied requirements on forward-transportation of multi-commodities, backward-delivery of wounded people and the transfer of displaced population, must be concerned. A two-stage stochastic mixed integer model with multiple objectives for disaster relief mobilization is proposed to determine the scenario-independent decision variables that include the expandable levels of relief commodities, medical facilities and temporary shelters, as well as the overall transportation plans under each scenario. The objectives of the proposed model are to maximize the overall expected satisfaction ratio while minimizing the expected cost of the mobilization system. Furthermore, an efficient heuristic algorithm with the concept of scenario decomposition is developed according to the structure of the proposed model. Finally, the efficiency of the proposed model and the algorithm is validated by a data case.

Keywords: model and algorithm; stochastic programming; non-war operations; disaster relief mobilization; multi-objective optimization

0 引 言

近年来以地震为代表的重大自然灾害在我国频繁发生,如 2010 年的玉树地震、2008 年的冰冻灾害和汶川大地震、1998 年长江特大洪灾等,均对我国社会、经济的稳定和发展带来巨大的冲击和损坏。为有效应对危害严重的各种自然灾害,最大程度地减少国家、人民的财产损失并保护人民的生命安全,迫切需要在国家现有物资储备体系和应急预案的基础上,基于灾害是否具备可预测性的特点,在灾害即将发生前(如洪水、台风)或刚刚发生后(如地震)组织起

高效抢险救灾非战争军事行动并制定科学的灾害救援动员计划^[1]。

虽然国家及地方政府已针对各种潜在的自然灾害建立了相应的储备体系,但在重大自然灾害即将发生或已发生的情况下,还需要基于现有各类设施及物资储备对相关设施、物资和救援人员进行扩容动员,同时制定对各类物资、人员、工具进行运输配送的计划预案。该类问题的优化决策具有较强的复杂性,主要体现在如下 4 点:①动员需求的多样性,既涉及到灾区对多类救援品的需求,也包括灾区伤病员前送到医疗设施以及部分受灾群众转移到临时救助场

收稿日期:2011-12-01; 修回日期:2012-05-16。

基金项目:国家自然科学基金(70971132, 91024006)资助课题

作者简介:刘亚杰(1975-),男,讲师,博士,主要研究方向为军事物流保障和应急管理决策。E-mail:liuyajie@nudt.edu.cn

所的需求,同时还涉及与物资、人员运输和转移相关的多类运输工具的需求;②灾区环境条件的不确定性,由于动员决策时刻为灾害即将发生或刚刚发生,而在这类时刻对灾区各类需求的具体情况以及可用运输条件等都难以确定;③部分动员活动之间存在一定关联影响,如对设施、物资的扩容动员与对各类运输工具的扩容动员之间、对同一受灾点的物资前送和伤病员的后送或受灾群众的转移之间、扩容决策和运输预案之间等;④多种优化目标的权衡,既需要最大化救援工作的满意度,同时也有必要尽量降低系统的整体动员成本等。

对于世界绝大多数的国家而言,若发生重大自然灾害则一般都需要军队的参与,因此以抢险救灾为代表的非战争军事行动能力建设和规划决策也引起了国内外学术界的关注,但现有研究成果多以定性^[2-3]为主,在定量方面的研究成果还不多。例如,文献[4]针对军事行动中应急医疗设施选址问题,提出了几种具体的分配决策方法;文献[5]面向周期性发生的自然灾害,提出了一个同时考虑救援设施扩容和运输安排计划的两阶段随机规划^[6]模型;文献[7]以美国海军所开展的人道主义救援为背景,把舰对岸的医疗运输救护问题归结为一个混合整数规划问题。除军方外,相关国际组织、高等院校和科研机构也在以应急设施选址为代表的动员决策优化等方面开展了多项研究工作。文献[8]以世界粮食计划署所实施的全球救援仓库战略部署为背景,建立了一个基于随机规划方法的选址模型,以最大程度地覆盖灾区的需求;文献[9]则针对美国西雅图地区可能遭受的地震侵袭,对该地区震前的医药储备和震后的药品分发问题开展了研究,建立了一个两阶段随机规划模型;文献[10]在应对台风的选址过程中考虑候选设施间路径的可用状况及台风对设施、路径等可能造成的影响,建立了相应的选址优化模型,提出了一种L型分解算法,并在所提模型的基础上进一步增加了与服务质量相关的约束^[11];文献[12]针对地震发生的随机性和灾区需求的不确定性,建立了一个随机规划选址模型,以确定相关仓储设施的储备水平以及总体的运输计划;文献[13]针对震后应急响应阶段的应急物流系统优化问题,建立了一个两级设施定位-运输路线安排问题模型。上述研究工作除文献[5]外,很少在灾难救援准备或动员中同时考虑救援品的前送、伤病员的后送以及受灾群众的转移的优化模型,而本文在考虑这些动员需求的基础上,还考虑了动员过程中运输需求与运输能力之间的匹配问题。本文研究与文献[5]的区别主要有两点:一是优化目标不同,文献[5]的优化目标为最小化由救援不力所导致的伤病员数量以及未被转移的群众数,而本文的优化目标是最大化系统的综合满意度期望值的同时最小化系统的总体期望动员费用;二是本文还根据所提模型的特点提出了一快速启发式算法,而文献[5]则直接借助于商业软件 ILOG CPLEX 进行求解。

1 动员优化模型

1.1 符合说明

(1) 基本参数

I : 抢险救灾设施集合, $i \in I$;

J : 灾区需求点集合, $j \in J$;

K : 灾区所需救援品类型集合, $k \in K$;

M : 运输工具类型集合, $m \in M$;

Ξ : 灾情情景集合, $\xi \in \Xi$ 。

(2) 与情景无关的模型参数

$x_{ik}^0, x_{ik}^{\max}, c_{ik}$: 设施 i 处当前储备的救援品 k 的数量, 允许扩容的最大数量, 单位数量的扩容成本;

$w_i^0, w_i^{\max}, c_i^w$: 设施 i 处当前所能接纳的伤病员数量, 允许扩容的最大数量, 单个伤病员的扩容成本;

$h_i^0, h_i^{\max}, c_i^h$: 设施 i 处当前所能安置的受灾群众数量, 允许扩容的最大数量, 单个受灾群众的扩容成本;

$v_{im}^0, v_{im}^{\max}, c_{im}$: 设施 i 处所现有运输工具 m 的数量, 允许扩容的最大数量, 单台运输工具 m 的扩容成本;

e_k, e^w, e^h : 救援品 k 、伤病员及受灾群众的救援满意度权重系数;

a_k, a^w, a^h : 单位救援品 k 、伤病员及受灾群众的质量(kg);

Q_m, c_m : 单台运输工具 m 的有效运量(kg)及运行单位时间所需费用;

t_m : 规划期内运输工具 m 的可用时长。

(3) 与情景相关的模型参数(在情景 ξ 下)

$d_{jk}^\xi, d_j^\xi(w), d_j^\xi(h)$: 情景 ξ 下受灾点 j 处对救援品 k 的需求、需运送的伤病员数量以及需转移的受灾群众数量;

t_{ijm}^ξ, t_{jim}^ξ : 运输工具 m 从 i 到 j 、从 j 到 i 所需的时间;

p^ξ : 情景 ξ 发生的概率。

(4) 第一阶段变量

Δx_{ik} : 设施 i 处对救援品 k 扩容的数量;

Δw_i : 设施 i 处对伤病员接纳能力的扩容量;

Δh_i : 设施 i 处对受灾群众安置能力的扩容量;

Δv_{im} : 设施 i 处对运输工具 m 的增加数。

(5) 第二阶段变量(情景 ξ 下)

RX_{jk}^ξ : 受灾点 j 对救援品 k 的前送满意度;

RW_j^ξ : 受灾点 j 对伤病员的后送满意度;

RH_j^ξ : 受灾点 j 对受灾群众的转移满意度;

NX_{ijk}^ξ : 从 i 到 j 对救援品 k 的运输量;

NW_{ji}^ξ : 从 j 到 i 对伤病员的运输量;

NH_{ji}^ξ : 从 j 到 i 对受灾群众的运输量;

NV_{ijm}^ξ : 运输工具 m 从 i 到 j 的运输次数;

NU_{jim}^ξ : 运输工具 m 从 j 到 i 的运输次数。

1.2 动员模型

基于上述问题描述和符号定义,本文所建立的动员优化(mobilization optimization, MO)模型可表示如下:

$$\max z_1 = \sum_{\xi} p^{\xi} \sum_j \left(\sum_k e_k R X_{jk}^{\xi} + e^w R W_j^{\xi} + e^h R H_j^{\xi} \right) \quad (1)$$

$$\min z_2 = \sum_i \left(\sum_k c_{ik} \Delta x_{ik} + c_i^w \Delta w_i + c_i^h \Delta h_i + \sum_m c_{im} \Delta v_{im} \right) +$$

$$\sum_{\xi} \sum_m p^{\xi} c_m \left(\sum_i \sum_j t_{ijm}^{\xi} (N V_{ijm}^{\xi} + N U_{jim}^{\xi}) \right) \quad (2)$$

$$\Delta x_{ik} \leq x_{ik}^{\max}, \forall i, k \quad (3)$$

$$\sum_j N X_{ijk}^{\xi} \leq x_{ik}^0 + \Delta x_{ik}, \forall i, k, \xi \quad (4)$$

$$\sum_k a_k N X_{ijk}^{\xi} \leq \sum_m Q_m N V_{ijm}^{\xi}, \forall i, j, \xi \quad (5)$$

$$\sum_i N X_{ijk}^{\xi} \leq d_{jk}^{\xi}, \forall j, k, \xi \quad (6)$$

$$R X_{jk}^{\xi} = \sum_i N X_{ijk}^{\xi} / d_{jk}^{\xi}, \forall j, k, \xi \quad (7)$$

$$\Delta w_i \leq w_i^{\max}, \forall i \quad (8)$$

$$\sum_j N W_{ji}^{\xi} \leq w_i^0 + \Delta w_i, \forall i, \xi \quad (9)$$

$$a^w N W_{ji}^{\xi} \leq \sum_m Q_m N U_{jim}^{\xi}, \forall i, j, \xi \quad (10)$$

$$\sum_i N W_{ji}^{\xi} \leq d_j^{\xi}(w), \forall j, \xi \quad (11)$$

$$R W_j^{\xi} = \sum_i N W_{ji}^{\xi} / d_j^{\xi}(w), \forall j, \xi \quad (12)$$

$$\Delta h_i \leq h_i^{\max}, \forall i \quad (13)$$

$$\sum_j N H_{ji}^{\xi} \leq h_i^0 + \Delta h_i, \forall i, \xi \quad (14)$$

$$a^h N H_{ji}^{\xi} \leq \sum_m Q_m N U_{jim}^{\xi}, \forall i, j, \xi \quad (15)$$

$$\sum_i N H_{ji}^{\xi} \leq d_j^{\xi}(h), \forall j, \xi \quad (16)$$

$$R H_j^{\xi} = \sum_i N H_{ji}^{\xi} / d_j^{\xi}(h), \forall j, \xi \quad (17)$$

$$\Delta v_{im} \leq v_{im}^{\max}, \forall i, m \quad (18)$$

$$\sum_j N V_{ijm}^{\xi} \leq v_{im}^0 + \Delta v_{im} + \sum_j N U_{jim}^{\xi}, \forall i, m, \xi \quad (19)$$

$$\sum_i N U_{jim}^{\xi} \leq \sum_i N V_{ijm}^{\xi}, \forall j, m, \xi \quad (20)$$

$$\sum_i \sum_j t_{ijm}^{\xi} N V_{ijm}^{\xi} + \sum_i \sum_j t_{jim}^{\xi} N U_{jim}^{\xi} \leq t_m \sum_i (v_{im}^0 + \Delta v_{im}), \forall m, \xi \quad (21)$$

$$\Delta x_{ik} \in \mathbf{R}^+, \Delta w_i \in \mathbf{R}^+, \Delta h_i \in \mathbf{R}^+, \Delta v_{im} \in \mathbf{Z}^+ \quad (22)$$

$$N V_{ijm}^{\xi}, N U_{jim}^{\xi} \in \mathbf{Z}^+; N X_{ijk}^{\xi}, N W_{ji}^{\xi}, N H_{ji}^{\xi} \in \mathbf{R}^+ \quad (23)$$

$$R X_{jk}^{\xi}, R W_j^{\xi}, R H_j^{\xi} \quad (24)$$

式(1)和式(2)为模型的优化目标:式(1)表示最大化各种场景下系统的综合满意度期望值,其满意度包括各类救援品前送的满意度、伤病员后送的满意度以及受灾群众转移的满意度;式(2)表示最小化总体动员期望成本,主要由两部分构成,第一部分包括救援品储备扩容成本、伤病员救助设施扩容成本、受灾群众安置场所扩容成本以及各类交通运输工具的增量动员成本,第二部分则为所有情景下各类运输工具运行所产生的期望总费用。

式(3)~式(7)为与救援品从已有设施前送运输到各受灾点相关的约束:式(3)表示在设施*i*处对救援品*k*的扩容限制;式(4)表示任意情景下从设施*i*运输到各受灾点的救援品*k*的总数量限制;式(5)定义了任意情景下从设施*i*到

受灾点*j*所运输的救援品总量与总运输次数两者之间的匹配约束;式(6)表示任意情景下运输到受灾点*j*的救援品*k*的总量不超过该点的需求;式(7)给出了与救援品前送相关的满意度的计算表达式。

式(8)~式(12)为与伤病员从受灾点到各救助设施运输前送有关的约束,其含义分别与式(3)~式(7)的含义相似,主要区别是其约束对象变成了伤病员且运输方向更改为后送。式(13)~式(17)为受灾群众转移相关的约束,其含义也分别与式(3)~式(7)的含义类似,在此不再赘述。

式(18)~式(21)为与运输工具有关的约束:式(18)表示在设施*i*处可扩容的运输工具*m*不能超过其最大允许数;式(19)为情景*ξ*下设施*i*处与运输工具*m*相关的流量平衡;式(20)为情景*ξ*下受灾点*j*与运输工具*m*相关的流量平衡;式(21)为情景*ξ*下运输工具*m*累计所消耗的运行时间不能超过其可用的总时间。

式(22)为第一阶段变量(又称非情景变量)的约束,其中可扩容的运输工具数 Δv_{im} 为非负整数,式(23)和式(24)为第二阶段变量(也称情景变量)的约束,其中运输工具在设施*i*和受灾点*j*之间的运输次数也为非负整数。

2 模型求解算法

从模型 MO 的结构可以看出,该模型是一个多目标随机整数规划问题,而基于抢险救灾非战争军事行动应急动员的特点,这里把式(1)看作模型的主要优化目标,而把式(2)作为辅助优化目标,对此,先把 MO 分解为两个子模型 MO-1 和 MO-2,表示为

MO-1:

$$z_1^* = \max z_1$$

$$\text{s. t. 式(3) ~ 式(24)} \quad (25)$$

MO-2:

$$z_2^* = \min z_2$$

s. t. 式(3)~式(6),式(8)~式(11),式(13)~式(16),式(18)~式(23)

$$\sum_{\xi} p^{\xi} \sum_j \left(\sum_k e_k R X_{jk}^{\xi} + e^w R W_j^{\xi} + e^h R H_j^{\xi} \right) \geq z_1^* \quad (26)$$

MO-1 的优化目标是最大化系统综合期望满意度,其约束包括模型 MO 的所有约束;MO-2 的优化目标为最小化系统的综合期望成本,它除了从模型 MO 中继承与该目标相关的约束外,还以求解 MO-1 所得到的目标值 z_1^* 为基础,增加了系统综合期望满意度不小于 z_1^* 这一约束,从而实现了这两个子模型之间的有效关联。在上述模型分解的基础上,通过依次求解 MO-1 和 MO-2,即可完成对模型 MO 的求解。

从子模型 MO-1 和 MO-2 的结构看出,这两个子模型都为随机整数规划模型,且都包含 $|I| \times |M| + 2|I| \times |J| \times |M| \times |E|$ 个整数变量和若干个约束。随机整数规划模型求解问题是 NP 难问题,当上述问题规模扩大时其计算复杂度会急剧增加,而抢险救灾非战争军事行动决策的

应急性又要求在短时间内能给出模型的最优解或者近优解,因此有必要基于模型的特点设计出高效的求解算法。对此,一种可行的途径是对随机规划问题进行分解^[14-15],把原问题分解为多个小规模小问题,在求解小问题的基础上采用迭代等方式对原问题的解进行逼近。下面分别对这两个子模型的求解算法分别进行介绍。

2.1 模型 MO-1 的求解算法

由 MO-1 中不包含与费用相关的约束,为最大化系统的综合期望满意度,一种自然的模型求解思路是在各设施处对其各种能力进行最大程度的扩容,即令 $\Delta x_{ik} = x_{ik}^{\max}$, $\Delta w_i = w_i^{\max}$, $\Delta h_i = h_i^{\max}$ 且 $\Delta v_{im} = v_{im}^{\max}$ ($\forall i, k, m$),从而得出第三个模型,表示为

MO-3:

$$\begin{aligned} & \max_{z_1} z_1 \\ \text{s. t. } & \text{式(4)~式(7),式(9)~式(12),式(14)~式(17),} \\ & \text{式(19)~式(21),式(23),式(24)} \\ & \Delta x_{ik} = x_{ik}^{\max}, \Delta w_i = w_i^{\max}, \Delta h_i = h_i^{\max}, \Delta v_{im} = v_{im}^{\max}, \\ & \quad \forall i, k, m \end{aligned} \quad (27)$$

从模型 MO-3 的结构特点可以看出,由于该模型中只包含与情景相关的决策变量,因而可以依据情景把 MO-3 进一步分解为 $|\Xi|$ 个子问题,每个子问题对应一个情景且仅最多包含 $2|I| \times |J| \times |M|$ 个整数变量,在对这 $|\Xi|$ 个子问题分别进行单独求解的基础上,即可获得 MO-3 的最优目标值,并把该目标值赋给 z_1^* 。

2.2 模型 MO-2 的求解算法

2.2.1 模型的变换与分解

对模型 MO-2 仍基于情景对问题进行分解。考虑到该模型中第一阶段的变量与情景无关,为此首先对这些非情景变量按情景进行复制,即通过如下方式定义新模型 MO-4:以模型 MO-2 为基础,分别用 $\Delta x_{ik}^\xi, \Delta w_i^\xi, \Delta h_i^\xi$ 和 Δv_{im}^ξ 替换模型 MO-2 中的 $\Delta x_{ik}, \Delta w_i, \Delta h_i$ 和 Δv_{im} ,在此基础上定义如下 4 类非期望约束:

$$\Delta x_{ik}^1 - \Delta x_{ik}^\xi = 0, \quad \forall i, k, \xi \in \Xi \setminus \{1\} \quad (28)$$

$$\Delta w_i^1 - \Delta w_i^\xi = 0, \quad \forall i, \xi \in \Xi \setminus \{1\} \quad (29)$$

$$\Delta h_i^1 - \Delta h_i^\xi = 0, \quad \forall i, \xi \in \Xi \setminus \{1\} \quad (30)$$

$$\Delta v_{im}^1 - \Delta v_{im}^\xi = 0, \quad \forall i, m, \xi \in \Xi \setminus \{1\} \quad (31)$$

式(28)~式(31)中的 1 代表第一种场景,其中式(28)表示 Δx_{ik} ($\forall i, k$) 在所有场景下的值均要求相等,而式(29)~式(31)的含义也与此类似。在上述定义的基础上把约束式(28)~式(31)加入到模型 MO-4 中。可以看出模型 MO-4 与模型 MO-2 等价。

从模型 MO-4 的结构来看,除了非期望约束式(28)~式(31)外,可以把其他的约束条件以及目标函数按情境进行分解,对此采用 Lagrangian 松弛方法把约束式(28)~式(31)从 MO-4 中移出的同时,以 Lagrangian 乘子为权重将其吸收到 MO-4 的目标函数中,目的是利用剩余约束的特殊结构(即能够对其按情景进行问题分解),获得一个比原问题(MO-2)更易于求解的 Lagrangian 对偶问题,并采用次梯度方法求解 Lagrangian 对偶问题以获得原问题的最好

下界,同时,通过利用 Lagrangian 松弛中获得的信息构造原问题的一个可行解来获得其最优解的上界,在此基础上通过分支定界过程最终得到求解结果。

下面定义模型 MO-4 的基于式(28)~式(31)的 Lagrangian 松弛模型为

MO-5:

$$\begin{aligned} z_2^{LR}(\lambda, \mu) = \min \left\{ z_2 + \sum_{\xi \in \Xi \setminus \{1\}} p^\xi \right. \\ \left. \left\{ \sum_i \sum_k \lambda_{ik}^\xi (\Delta x_{ik}^1 - \Delta x_{ik}^\xi) + \sum_i \lambda_i^\xi (\Delta w_i^1 - \Delta w_i^\xi) + \right. \right. \\ \left. \left. \sum_i \mu_i^\xi (\Delta h_i^1 - \Delta h_i^\xi) + \sum_i \sum_m \lambda_{im}^\xi (\Delta v_{im}^1 - \Delta v_{im}^\xi) \right\} \right\} \end{aligned} \quad (32)$$

s. t. {MO-4 的所有约束} \setminus \{式(28)~式(31)\}

式中, $\lambda_{ik}^\xi, \lambda_i^\xi, \mu_i^\xi$ 和 λ_{im}^ξ 均为 Lagrangian 乘子。

模型 MO-5 的 Lagrangian 对偶表达式为

$$z_{LD} = \max_{\lambda, \mu} z_2^{LR}(\lambda, \mu) \quad (33)$$

考虑到 Lagrangian 对偶式(33)是非光滑凸函数,这里采用次梯度方法对其进行求解。首先定义第 t 次迭代的步长 $\sigma^{(t)}$ 为

$$\begin{aligned} \sigma^{(t)} = \eta^{(t)} |UB - z_2^{LR}(\lambda^{(t)}, \mu^{(t)})| / \\ \left\{ \sum_i \sum_k \sum_{\xi \in \Xi \setminus \{1\}} (\Delta x_{ik}^1 - \Delta x_{ik}^\xi)^2 + \sum_i \sum_{\xi \in \Xi \setminus \{1\}} (\Delta w_i^1 - \Delta w_i^\xi)^2 + \right. \\ \left. \sum_i \sum_{\xi \in \Xi \setminus \{1\}} (\Delta h_i^1 - \Delta h_i^\xi)^2 + \sum_i \sum_m \sum_{\xi \in \Xi \setminus \{1\}} (\Delta v_{im}^1 - \Delta v_{im}^\xi)^2 \right\} \end{aligned} \quad (34)$$

式中, t 代表第 t 次迭代; $\eta^{(t)}$ 为随迭代次数增加而递减的迭代系数,这里 $\eta^{(t)} = 2 \times 0.99^t$; UB 为模型 MO-2 的目标值上界。在迭代过程中可基于如下方式计算获取 UB:设在迭代过程中 $\Delta x_{ik}^\xi, \Delta w_i^\xi, \Delta h_i^\xi$ 和 Δv_{im}^ξ 的当前取值分别为 $\hat{\Delta x}_{ik}^\xi, \hat{\Delta w}_i^\xi, \hat{\Delta h}_i^\xi$ 和 $\hat{\Delta v}_{im}^\xi$, 令 $\Delta x_{ik} = \sum_{\xi} p^\xi \hat{\Delta x}_{ik}^\xi, \Delta w_i = \sum_{\xi} p^\xi \hat{\Delta w}_i^\xi, \Delta h_i = \sum_{\xi} p^\xi \hat{\Delta h}_i^\xi$ 和 $\Delta v_{im} = \text{RND}(\sum_{\xi} p^\xi \hat{\Delta v}_{im}^\xi)$, 其中 RND 为基于四舍五入的取整运算,然后把这 4 个非情景变量的取值结果代入模型 MO-2,所得目标值即可作为 UB。在定义式(34)的基础上, $\lambda_{ik}^\xi, \lambda_i^\xi, \mu_i^\xi$ 和 λ_{im}^ξ 的迭代更新规则分别如式(35)~式(38)所示:

$$\lambda_{ik}^{\xi(t+1)} = \lambda_{ik}^{\xi(t)} + \sigma^{(t)} (\Delta x_{ik}^1 - \Delta x_{ik}^\xi) \quad (35)$$

$$\lambda_i^{\xi(t+1)} = \lambda_i^{\xi(t)} + \sigma^{(t)} (\Delta w_i^1 - \Delta w_i^\xi) \quad (36)$$

$$\mu_i^{\xi(t+1)} = \mu_i^{\xi(t)} + \sigma^{(t)} (\Delta h_i^1 - \Delta h_i^\xi) \quad (37)$$

$$\lambda_{im}^{\xi(t+1)} = \lambda_{im}^{\xi(t)} + \sigma^{(t)} (\Delta v_{im}^1 - \Delta v_{im}^\xi) \quad (38)$$

式(35)~式(38)中,当迭代到规定的次数或当 $(UB - z_2^{LR}(\lambda^{(t)}, \mu^{(t)}))/UB \leq \epsilon$ (ϵ 为一指定的正小数)时停止迭代运算。

2.2.2 算法流程

在通过 Lagrangian 对偶式(33)得到模型 MO-2 最优值下界的基础上,可先面向整数变量 Δv_{im} 并基于分支定界过程求取其值,然后再确定连续变量 $\Delta x_{ik}, \Delta w_i$ 和 Δh_i 的值,最后在每种情景中对 MO-2 中的情景变量进行求解。

用集合 Ω 存放初始模型 MO-2 及后续基于分支所产生的子模型。模型求解算法流程如下。

步骤 1 初始化:令 $\bar{z} = +\infty$,把模型 MO-2 放入集合 Ω 中。

步骤 2 终止并转移:如果集合 Ω 为空,分支定界过程终止,记录 $\bar{z}$ 所对应的变量 Δv_{im} 和 $\Delta w_i^\varepsilon, \Delta h_i^\varepsilon, \Delta v_{im}^\varepsilon$ 的值(设为 $\Delta \hat{v}_{im}$ 和 $\Delta \hat{w}_i^\varepsilon, \Delta \hat{h}_i^\varepsilon, \Delta \hat{v}_{im}^\varepsilon$),转移到步骤 6;否则转步骤 3。

步骤 3 模型选择:从集合 Ω 中选择一个模型(假设为 P)并将 P 从 Ω 中删除,求解其对应的 Lagrangian 对偶问题,记对偶问题的最优值为 $z_{LD} = z_{LD}(P)$ 。若 P 不可行($z_{LD} = -\infty$),则转步骤 2;否则转步骤 4。

步骤 4 定界:若 $z_{LD}(P) \geq \bar{z}$,则转步骤 2;否则执行下述步骤。

步骤 4.1 约束(31)成立,设 $z_{LD}(P)$ 中 $\Delta x_{ik}^\varepsilon, \Delta w_i^\varepsilon$ 和 Δh_i^ε 的取值分别为 $\Delta \hat{x}_{ik}^\varepsilon, \Delta \hat{w}_i^\varepsilon$ 和 $\Delta \hat{h}_i^\varepsilon$,令 $\Delta x_{ik} = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{x}_{ik}^\varepsilon$, $\Delta w_i = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{w}_i^\varepsilon, \Delta h_i = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{h}_i^\varepsilon$,在此基础上以 $\Delta x_{ik}, \Delta w_i, \Delta h_i$ 和 Δv_{im} 所确定的值,计算模型 MO-2 的目标值(设为 $\hat{z}$),令 $\bar{z} = \min \{\bar{z}, \hat{z}\}$ 并从集合 Ω 中删除所有满足条件 $z_{LD}(P') \geq \bar{z}$ 的模型 P' ,转步骤 2。

步骤 4.2 约束(31)不成立:设 $z_{LD}(P)$ 中 $\Delta x_{ik}^\varepsilon, \Delta w_i^\varepsilon, \Delta h_i^\varepsilon$ 和 $\Delta v_{im}^\varepsilon$ 的取值分别为 $\Delta \hat{x}_{ik}^\varepsilon, \Delta \hat{w}_i^\varepsilon, \Delta \hat{h}_i^\varepsilon$ 和 $\Delta \hat{v}_{im}^\varepsilon$,令 $\Delta x_{ik} = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{x}_{ik}^\varepsilon, \Delta w_i = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{w}_i^\varepsilon, \Delta h_i = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{h}_i^\varepsilon$ 和 $\Delta v_{im} = \text{RND}(\sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{v}_{im}^\varepsilon)$,在此基础上以 $\Delta x_{ik}, \Delta w_i, \Delta h_i$ 和 Δv_{im} 所确定的值,计算模型 MO-2 的目标值(设为 $\hat{z}$),令 $\bar{z} = \min \{\bar{z}, \hat{z}\}$ 并从集合 Ω 中删除所有满足条件 $z_{LD}(P') \geq \bar{z}$ 的模型 P' ,转步骤 5。

步骤 5 分支:从模型 P 中选择一个整数变量 Δv_{ik} ,并以 P 为基础,分别增加约束 $\Delta v_{ik} \leq \lfloor \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{v}_{im}^\varepsilon \rfloor$ 和 $\Delta v_{ik} \geq \lfloor \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{v}_{im}^\varepsilon \rfloor + 1$ 以构造出两个新模型,令其 Lagrangian 对偶值与 P 相同,并把这两个新模型加入到集合 Ω ,转步骤 3。

步骤 6 求解变量 $\Delta x_{ik}, \Delta w_i$ 和 Δh_i :令 $\Delta x_{ik} = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{x}_{ik}^\varepsilon, \Delta w_i = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{w}_i^\varepsilon, \Delta h_i = \sum_{\varepsilon} p^\varepsilon \Delta \hat{h}_i^\varepsilon$ 。

步骤 7 求解 MO-2 中的情景变量:基于变量 $\Delta x_{ik}, \Delta w_i, \Delta h_i$ 和 Δv_{im} 所确定的值,对模型 MO-2 中的所有第二阶段变量按情景独立进行求解。

3 算例验证

假设我国华北地区的某区域发生了比较严重的地震灾害,其受灾点有 9 处,分别用 $A \sim I$ 表示(见图 1,其中连线表示震后的陆上道路连接情况)。

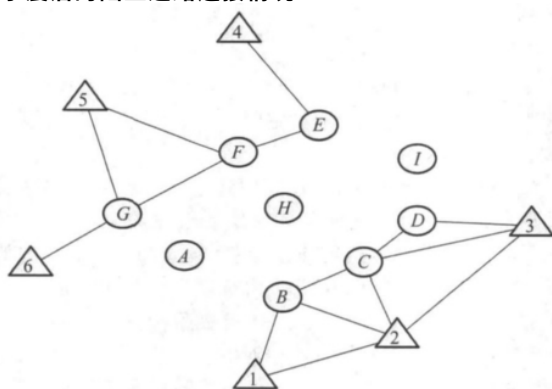


图 1 受灾点和临时设施的布局图

假设灾区所需的救援品类型主要包括饮用水、食品、医护人员和救援人员。考虑动员决策时刻对每个受灾点的需求情况并不确定,对此,算例主要基于震中位置、灾区地质情况及人口密度,生成了与这 9 个受灾点相关的一组救援品需求数据(见表 1,计量标准为单位)并把其归纳为情景 1,在此基础上分别基于均值为 1.25 和 0.75 的随机数生成了表示灾情偏重的 2 组需求数据和灾情偏轻的 2 组需求数据。这 5 种情景的发生概率分别设置为 0.30、0.20、0.20、0.15 和 0.15。

表 1 受灾点需求分布

受灾点	水	食品	医护人员	救援人员	待送伤员	待转群众
A	11 750	4 932	408	798	1 410	840
B	8 124	3 878	344	498	760	620
C	5 600	2 800	280	420	820	710
D	5 600	2 800	280	420	650	620
E	5 023	2 141	218	357	620	400
F	8 000	4 000	400	600	630	450
G	4 678	2 549	262	289	810	420
H	18 400	9 200	920	1 380	1 840	980
I	14 908	9 748	1 008	1 492	1 230	770

在灾情发生后随即开展抗震救灾非战争军事行动应急动员,并在灾区周围选择了 6 个中小城镇(分别用 1~6 标记)作为临时配送中心,每处临时配送中心在救灾物资、人员、医疗设施容量、临时安置场所容量等方面的现有储备量以及允许最大扩充的容量如表 2 和表 3 所示。

表 2 现有储备量及允许扩充的最大容量(饮用水、食品、医护人员)

配送中心	饮用水		食品		医护人员	
	储备量	容量	储备量	容量	储备量	容量
1	6 000	18 000	2 000	6 000	600	1 800
2	4 000	12 000	1 500	4 500	400	1 200
3	4 000	12 000	1 500	4 500	400	1 200
4	3 000	9 000	1 000	3 000	300	900
5	3 000	9 000	1 000	3 000	300	900
6	3 000	9 000	1 000	3 000	300	900

表 3 现有储备量及允许扩充的最大容量

(救援人员、医疗设施、安置设施)

配送中心	救援人员		医疗设施		临时安置设施	
	储备量	容量	储备量	容量	储备量	容量
1	800	2 400	1 000	1 000	3 000	5 000
2	600	1 800	600	500	1 500	3 000
3	600	1 800	600	500	1 500	3 000
4	400	1 200	300	300	1 000	500
5	400	1 200	300	300	1 000	500
6	400	1 200	300	300	1 000	500

设施 1~6 处现储备的车辆数分别为 50、20、20、15、15 和 15 台,且目前仅在临时配送中心 1 处部署了直升机 30 架。对于动员中的运输工具,主要考虑某型车辆和某型直升机,设其单位台(架)次的有效运载量分别为 4.0 t 和 3.5 t,在 3 天的目标规划期内其有效在途运输时间分别设为 24 h 和 18 h。假设通往受灾点 A、H 和 I 的陆路交通被

毁严重而无法用车辆进行运输。对于任一设施与任一受灾点之间所需的运输时间,假设直升机在所有情景下的平均飞行时速为 200 km/h,而车辆在情景 1 下的平均时速为 60 km/h,而在其他两组灾情偏重和两组灾情偏轻情况下的时速分别分别用此时速乘以均值为 0.75 和 1.25 的随机数。

在费用方面:设单位饮用水、食品、医护人员、救援人员的扩容动员成本分别为 0.025、0.4、0.5 和 0.45 万元,其单位重量分别为 100 kg、80 kg、100 kg 和 120 kg;基于单个伤病员的医疗设施扩容成本为 0.4 万元,而安置每名群众的成本为 0.1 万元;车辆的租赁费用和每小时的运输费用分别为 0.3 万元和 0.05 万元,而直升机所对应的成本分别为 1 万元和 0.3 万元。4 类救援品前送、伤病员后送以及受灾群众转移的满意度权值分别设为 0.10、0.05、0.15、0.10、0.40 和 0.20。

算例验证基于著名的优化软件 IBM ILOG CPLEX 进行,具体方式通过 C++ 实现模型的分解和算法流程控制,而对分解后的子问题在 C++ 中直接借助 CPLEX Solver 进行求解。计算平台为同一台酷睿 I5 笔记本。

表 4 给出了各类资源(包括饮用水、食品、医疗人员、救援人员、医疗设施、安置场所以及运输工具)在各临时配送中心处的扩容量,可以看出,除接收被转移受灾群众的安置场所外,其余资源在各处都有不同程度的扩容。此外,对于两种运输工具,车辆的动员数远大于直升机的动员数,这一方面是由于系统中只有少数(3 个)受灾点不能依靠车辆进行运输,另一方面直升机的动员和使用费用都相对较高。

表 4 各类资源在各处设施的动员扩容量

资源	配送中心					
	1	2	3	4	5	6
饮用水	507	12 000	12 000	4 165	9 000	9 000
食品	4 872	4 500	4 470	3 000	3 000	3 000
医护人员	600	1 200	1 115	62	864	336
救援人员	2 400	1 800	1 741	114	761	876
医疗设施	1 000	500	500	300	300	300
安置场所	0	0	0	0	0	0
汽车	87	100	100	0	80	80
直升机	10	20	0	0	0	15

表 5 进一步给出了情景 1 下从这 6 处临时配送中心到各受灾点的救援品总体运输分配计划。结合图 1 可以看出,这 6 处临时配送中心联合覆盖了所有受灾点的需求,同时每处临时配送中心所覆盖的受灾点则各有侧重,例如,临时配送中心 1 只覆盖了距其较近 A、B 和 H,而其余临时配送中心在选择受灾点时也与临时配送中心 1 的就近选择原则完全一致。此外,对仅能依靠直升机才能到达的受灾点 A、H 和 I,结合表 4 和表 5 可以看出,这 3 个点只由动员配置了直升机的临时配送中心 1、2 或 6 提供配送运输服务。

表 5 各临时配送中心到各受灾点的前送量

受灾点	配送中心					
	1	2	3	4	5	6
A	305	0	0	0	0	1 383
B	429	785	0	0	0	0
C	0	224	636	0	0	0
D	0	0	860	0	0	0
E	0	0	0	736	0	0
F	2	0	0	0	1 226	0
G	0	0	0	0	432	298
H	86	162	0	0	0	0
I	0	657	0	0	0	0

表 6 和表 7 进一步给出了车辆从临时配送中心到受灾点的运输次数、直升机从临时配送中心到受灾点的飞行次数。可以看出救援品的前向运输量与运输工具的前向运输次数是匹配的。对于伤病员的后向运输量及运输工具的后向运输次数,以及受灾群众的转移运输量和运输工具的运输次数,限于篇幅,在此不列出其详细规划结果。

表 6 车辆从临时配送中心到受灾点的运输次数

受灾点	配送中心					
	1	2	3	4	5	6
A	0	0	0	6	0	0
B	172	314	0	0	0	0
C	0	90	254	0	0	0
D	0	0	344	0	0	0
E	0	0	0	294	0	0
F	0	0	0	0	490	0
G	0	0	0	0	173	113
H	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0

表 7 直升机从临时配送中心到受灾点的飞行次数

受灾点	配送中心					
	1	2	3	4	5	6
A	153	0	0	0	0	692
B	0	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0	0
F	1	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	8
H	43	81	0	0	0	0
I	0	328	0	0	0	0

为检验本文所提算法的正确性,对上述算例数据,本文也采用 CPLEX 软件所内嵌的 MIP Solver 进行了计算,表 8 给出了各类资源在各地临时设施的动员扩容量。

表 8 各类资源在各地设施的动员扩容量(CPLEX)

受灾点	配送中心					
	1	2	3	4	5	6
饮用水	3 228	12 000	7 495	4 165	9 000	9 000
食品	0	394	2 317	1 122	2 243	0
医护人员	600	1 200	362	0	533	398
救援人员	170	1 800	240	0	489	398
医疗设施	1 000	500	500	300	300	300
安置场所	0	0	0	0	0	0
汽车	87	100	100	0	80	80
直升机	10	20	0	0	0	15

与表 4 相比,本文所提算法与虽然在部分救援资源的动员扩容量上有所区别,但两者的系统综合满意度期望值完全相同(均为 8.17),只是在系统综合费用期望值上有微小差别(本文所提算法为 7 361.6 万元,而 CPLEX 为 7 174.2 万元,即二者在次要优化目标上相差 2.61%);在计算速度上 CPLEX 为 1 865 s,而本文所提算法为 312 s。可见本文所提算法在优化目标及解决方案上与 CPLEX 相差不多,但计算时间只有 CPLEX 内嵌算法的 16.7%。通过更改各类救援品的满意度权重,所得结论也与上述结论基本类似。值得一提的是,随着救援品种类、受灾点数目、运输工具类型、临时配送中心以及情景数等进一步的增加,二者在计算速度上的差别将进一步凸显,而在抢险救灾非战争军事行动应急动员这种特殊场合下,辅助决策的快速响应性无疑更具有意义和实际应用价值。

4 结 论

本文基于抢险救灾非战争军事行动应急动员的任务特点,充分考虑这类应急动员决策中环境的不确定性、任务的并发性、行为的关联性以及响应的快速性等特点,建立了一个基于随机规划方法的两阶段多目标混合整数随机规划应急动员模型,在此基础上针对模型的结构特点提出了一种快速求解算法。下一步计划在模型构建中进一步考虑道路的容量限制,并构造更大规模的数据实例对模型和算法进行验证。

参考文献:

[1] 肖天亮. 军事力量的非战争运用[M]. 北京: 国防大学出版社, 2009. (Xiao T L. *Applications of military operations other*

than war[M]. Beijing: National Defense University Press, 2009.)

- [2] Weeks M R. Organizing for disaster: lessons from the military[J]. *Business Horizons*, 2007, 50(6): 479-489.
- [3] Pettit S J, Beresford A K C. Emergency relief logistics: an evaluation of military, non-military and composite response models[J]. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 2005, 8(4): 313-331.
- [4] Segall R S. Some quantitative methods for determining capacities and locations of military emergency medical facilities[J]. *Applied Mathematical Modeling*, 2000, 24(5-6): 365-389.
- [5] Salmeron J, Apte A. Stochastic optimization for natural disaster asset prepositioning[J]. *Production and Operations Management*, 2010, 19(5): 561-574.
- [6] Birge J R, Louveaux F. *Introduction to stochastic programming*[M]. New York: Springer, 1997.
- [7] Ward P. Optimizing ship-to-shore movement for hospital ship humanitarian assistance operations[D]. Monterey: Naval Postgraduate School, 2008.
- [8] Balcik B, Beamon B M. Facility location in humanitarian relief[J]. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 2008, 11(2): 101-121.
- [9] Mete H O, Zabinsky Z B. Preparing for disasters: medical supply location and distribution[EB/OL]. [2012-05-11]. <http://www.purdue.edu/discoverypark/vaccine/assets/pdfs/publications/pdf/Preparing%20for%20Disasters.pdf>.
- [10] Rawls C G, Turnquist M A. Pre-positioning of emergency supplies for disaster response[J]. *Transportation Research—Part B: Methodological*, 2010, 44(4): 521-534.
- [11] Rawls C G, Turnquist M A. Pre-positioning planning for emergency response with service quality constraints[J]. *Operation Research Spectrum*, 2011, 33(3): 481-498.
- [12] 张玲, 黄钧, 韩继业. 应对自然灾害的应急资源布局模型与算法[J]. *系统工程理论与实践*, 2010, 30(9): 1615-1621. (Zhang L, Huang J, Han J Y. Optimal resource location and allocation model for natural disasters[J]. *Systems Engineering—Theory & Practice*, 2010, 30(9): 1615-1621.)
- [13] 王绍仁, 马祖军. 震害紧急响应阶段应急物流系统中的 LRP[J]. *系统工程理论与实践*, 2011, 31(8): 1497-1507. (Wang S R, Ma Z J. Location-routing problem in emergency logistics system for post-earthquake emergency relief response[J]. *Systems Engineering—Theory & Practice*, 2011, 31(8): 1497-1507.)
- [14] Caroe C C, Schultz R. Dual decomposition in stochastic integer programming[J]. *Operations Research Letters*, 1999, 24(1-2): 37-45.
- [15] Caroe C C, Tind J. L-shaped decomposition of two-stage stochastic programs with integer recourse[J]. *Mathematical Programming*, 1998, 83(3): 451-464.